4. Modern impulzuslézerekkel rendkívül nagy, 10^{18}–10^{20} W/cm^2 intenzitású fényt lehet nagyon rövid időtartamra létrehozni. A világ legnagyobb homorú gömbtükrének átmérője 500 méter (FAST Teleszkóp). Egy ekkora tükörrel a Nap fényét 1,2 méter átmérőjű körfelületre fókuszálhatnánk.

a) Mekkora a Földet érő napsugárzás intenzitása?
b) A gömbtükör fókuszában lévő körfelületre érkező napfény intenzitása hányad része az impulzuslézer intenzitásának? (A gömbtükör optikai tengelye párhuzamos a napsugarakkal.)

A Nap sugárzási teljesítménye $3{,}86 \cdot 10^{26}$ watt, a Nap–Föld távolságot 150 000 000 km-nek tekinthetjük, a légkör miatt a sugárzás 81%-a jut el a felszínre.